

- 분기선의 허용 전류가 과전류 차단기 정격의 55[%] 이상일 경우에는 거리 제한이 없다.

★★★

19



셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선 방법이 아닌 것은?

- ① 배선은 금속관 배선, 합성 수지관 배선(두께 2.0[mm] 이상) 또는 케이블 배선에 의할 것
- ② 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 것을 사용할 것
- ③ 두께가 2[mm] 미만의 합성 수지제 전선관을 사용할 것
- ④ 합성 수지관 배선에 사용하는 합성 수지관 및 박스, 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설할 것

【해설】 합성 수지관 공사 시 관두께는 2[mm] 이상일 것

★★★

20

600[V] 이하의 저압 회로에 사용하는 비닐 절연 비닐 외장 케이블의 약칭으로 맞는 것은?

- ① EV
- ② VV
- ③ FP
- ④ CV

【해설】 케이블 약호 : ☐ ☐ 케이블
↳ 절연 ↳ 외장(시스)

- V : 비닐
- E : 폴리에틸렌
- C : 가교 폴리에틸렌
- R : 고무

★★★

21

다음 설명 중 틀린 것은?



- ① 앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류의 방향을 오른 나사가 진행하는 방향으로 하면, 이때 발생하는 자기장의 방향은 오른 나사의 회전 방향이 된다.

- ② 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.
- ③ 패러데이의 전자 유도 법칙 : 유도 기전력의 크기는 코일을 지나는 자속의 매초 변화량과 코일의 권수에 비례한다.
- ④ 렌츠의 법칙 : 유도 기전력은 자신의 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다.

【해설】

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2} [\text{N}]$$

쿨롱의 법칙은 자극의 세기의 곱에 비례하고 자극 간의 거리 제곱에 반비례한다.

★★★

22



△ 결선 시 V_l (선간 전압), V_p (상전압), I_l (선전류), I_p (상전류)의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $V_l = \sqrt{3} V_p, I_l = I_p$
- ② $V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$
- ③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}} V_p, I_l = I_p$
- ④ $V_l = V_p, I_l = \frac{1}{\sqrt{3}} I_p$

【해설】

△ 결선의 특징
 $V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$

★★★

23



3상 반파 정류 회로의 인가해 준 전압이 $E[V]$ 라면 직류 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 1.17E
- ② 1.35E
- ③ 0.9E
- ④ 0.45E

【해설】

- 직류 전압의 크기
- 단상 반파 정류분 $E_d = 0.45E$
 - 단상 전파 정류분 $E_d = 0.9E$
 - 3상 반파 정류분 $E_d = 1.17E$
 - 3상 전파 정류분 $E_d = 1.35E$